181 未知外国語音声の発話速度検出における音響変化パラメータの基礎的検討と聴取実験

Gong Xiaojuan 広重真人 荒木健治(北大・工) 栃内香次(北海学園大・経営学)

1. はじめに

筆者らは従来より音響特徴を用いた日本語会話音声の発話速度認識について研究を行っているが[1]、単語や文節程度の短い長さでの発話速度検出は充分な精度を得ることは困難であった。一方、英語を対象とした研究[2]では、スペクトル変化量に基づいて計算される量と音素速度との間にある程度の相関が見られることが報告されている。

本稿では、音響として聴取されやすい可能性がある未知外国語の聴取において、人間の速度知覚と1〜2秒程度の長めの部分で求めた音響特徴量の間との相関について検討し、簡易な音響特徴量を発話速度指標として利用できるかどうかについて検討する。音響特徴量としてスペクトル変化量の1〜2秒程度での平均値を用い、音節速度との比較によりその妥当性を検討する。また用いた音声資料について、当該言語未学習者を被験者とした速度聴取実験を行い、未知外国語の速度聴取の傾向について考察する。

2. 音声データ

用意した音声データは無響室でDATに収録した,中国語を母語とする男女各1名による読み上げ音声である。中国語標準語で発声した。同じテキストで2タイプの読み方を指示し(タイプA:普段より速く発声。タイプB:普段より遅く発声),26文を収録した。

3. 音響分析

録音した音声の20次元LPCケプストラムを求める。音響分析条件はハニング窓,フレーム長20msec,シフト周期5msecである。

次にLPCケプストラムに基づく動的尺度[3]を求める。この尺度はLPCケプストラムの各次数の係数について重みつき回帰直線を求め,回帰直線の傾きの2乗和によって,単純差分と同等の変化量をよりなめらかに表すものである。

4. 平均音響変化量の計算と発話速度との比較

計算された動的尺度から発話速度を検出するため,比較的長めの短区間平均処理を行う。区間長を2秒,区間シフトを0.5秒とした。得られた結果は図1に示す。タイプAとタイプBの短区間平均値の動きを比較すると,発話速度が速いほうがLPCケプストラムの変化量が大きいと考えられるが,単純なひとつの閾値で発話速度の大小を分離することは難しい。

5. 聴取実験

未学習者が未知外国語として聴取するときの知覚判断を調べるために,聴取実験を行った。

2名の話者による読み上げ中国語の音声データ26文をランダムに組み合わせ,これを刺激音とした。最初の2文は練習として用い,残りの24文を分析に用いる。被験者は日本人男性学生4名,女性学生1名で,いずれも中国語を勉強した経験がない。刺激音はヘッドフォンを通じて提示した。

聴取実験には,ME法[4]を用いる。被験者には一つ一つの文について速さを判断し,その速さの印象を反映すると思われる正の数を割りあてて、実験用紙にその数字を記入してもらった。また教示文で,物理的な単位や前に提示された文に割りあてた数について考えないように指示を行った。また、一部分の速さではなく,文全体の速さについて評価するよう依頼した。

実験結果として,音声データ間で発話速度が増加すると,被験者の評価値も増加する。逆に発話速度が減少すると,被験者の評価値も減少する。しかし,ばらつきが大きいため,速さについての感覚は必ずしも物理量と一致するとはいえない。教示文で前文と比較しないように要求したが,本稿の実験の範囲内では直前の文の速さの影響も考えられる。

6. まとめ

速く発話された文と遅く発話された文で音響特徴量のふるまいが異なることを示し,発話速度検出への利用の可能性を示した。聴取実験を行い,発話速度の知覚が話者の主観とおおむね一致することを示した。

今後は発話速度に変化のある未知外国語について本手法を適用し,変化箇所の検出と知覚との整合性について調べていく予定である。

参考文献

[1] 稲葉,広重,宮永,栃内:"局所的話速変化検出のためのスペクトル変化パラメータについて",音響秋季講論,2-P-7,pp.315-316(1995-09)

[2] K.Samudravijaya, Sanjeev K. Singh, P.V.S.Rao: "Pre-recognition measures of speaking rate," Sppech Communication Vol24, 1998, pp73-84

[3] 嶺峨山,板倉:"音声の動の尺度に含まれる個人性情報" 音響論 1997.6, pp.589-590

[4] 難波,桑野著,"音の評価のための心理学的測定法",コロナ社,1998

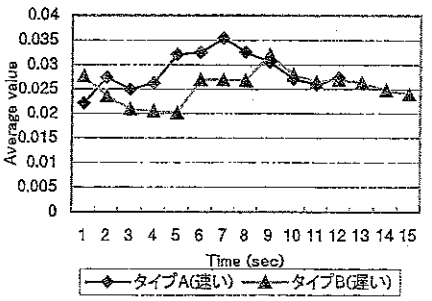


図1. 動的尺度の短区間平均値